

Wir haben in der Vorlesung Faltungsnetzwerke (*CNN*) kennengelernt, die bis heute eine zentrale Rolle in der Bildverarbeitung spielen. Der öffentlich verfügbare Datensatz *German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB)* hatte einen kleinen Auftritt 2011 zu Beginn der *Deep Learning*-Welle und ist bis heute beliebt.

Der Datensatz ist grundsätzlich hier verfügbar:

<https://sid.erda.dk/public/archives/daaeac0d7ce1152aea9b61d9f1e19370/published-archive.html>

Es gibt aber weitere gute Quellen, z. B. *Kaggle*. Je nachdem, wie die Daten vorliegen, ist das Einlesen mit *ImageFolder* nützlich.

Trainieren Sie ein eigenes CNN auf den GTSRB-Trainingsdaten. Nutzen Sie Techniken, um Überanpassung zu vermeiden und möglichst gute Generalisierungsfähigkeit zu erreichen. Evaluieren Sie Ihr bestes Netz erst ganz am Ende auf den Testdaten. Erreicht Ihr Netz übermenschliche Leistungsfähigkeit ($> 98,84\%$)?

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen, wie gewohnt, in einem ordentlich Bericht.



Bitte beachten Sie:

- Abgabefrist bis **Donnerstag 18.12. um 22:00**
- Abgaben hochladen in ILU
- Für ULP individuelle Abgabe notwendig
- Arbeiten Sie trotzdem gerne zusammen (max. 3 Personen)
- Ordentliche Form: PDF-Format, Beschriftung mit Namen, Datum, Vorlesung, Blatt, ...
- Besuchen Sie auch das Praktikum am 4.12., 11.12. und 18.12.